

# Diszkrét matematika 2

## 12. előadás Kódelmélet IV

Mérai László  
`merai@inf.elte.hu`

Komputeralgebra Tanszék

2025 ősz

# Ellenőrző mátrix

## Tétel

Legyen  $\mathcal{C}$  egy  $(n, k)$  kód, és legyen  $G \in \mathbb{F}_q^{n \times k}$  a  $\mathcal{C}$  generátormátrixa. Ekkor  $H \in \mathbb{F}_q^{(n-k) \times n}$  pontosan akkor a kód ellenőrző mátrixa ha

- $HG = \mathbf{0} \in \mathbb{F}_q^{(n-k) \times k}$
- $\text{rank } H = n - k$ .

**Bizonyítás.** NB

## Példa

- A **paritásbit kód** ( $u \mapsto (u_1, \dots, u_k, u_1 + \dots + u_k \bmod 2)$ , ) egy  $(n = k + 1, k)$  lineáris kód.
- Generátormátrixa és ellenőrző mátrixa:

$$G = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_k \\ \mathbf{1} \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_2^{(k+1) \times k} \quad H = \mathbf{1} \in \mathbb{F}_2^{1 \times (k+1)}$$

Itt  $HG = \mathbf{0} \in \mathbb{F}_2^{1 \times k}$  és  $\text{rank } H = 1$ .

## Ellenőrző mátrix

**Tétel:** Legyen  $\mathcal{C}$  egy  $(n, k)$  kód, és legyen  $G \in \mathbb{F}_q^{n \times k}$  a  $\mathcal{C}$  generátormátrixa. Ekkor  $H \in \mathbb{F}_q^{(n-k) \times n}$  a kód ellenőrző mátrixa ha  $HG = \mathbf{0} \in \mathbb{F}_q^{(n-k) \times k}$  és  $\text{rank } H = n - k$ .

### Tétel

Legyen  $\mathcal{C}$  egy  $(n, k)$  kód, generátormátrixa  $G \in \mathbb{F}_q^{n \times k}$  és tegyük fel, hogy a  $\mathbf{u} \mapsto G\mathbf{u}$  kódolás **szisztematikus**, azaz  $G = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_k \\ B \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_q^{n \times k}$ ,  $B \in \mathbb{F}_q^{(n-k) \times k}$ .

Ekkor  $H = (-B, \mathbf{I}_{n-k})$ .

**Bizonyítás.**  $\text{rank } H = n - k$  és

$$HG = (-B, \mathbf{I}_{n-k}) \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{I}_k \\ B \end{pmatrix} = -B + B = \mathbf{0}.$$



# Szindrómák

Legyen a  $\mathcal{C}$  egy  $(n, k)$  kód, ellenőrző mátrixa  $H \in \mathbb{F}_q^{(n-k) \times n}$ .

- Egy kapott  $\mathbf{c}$  szó **kódszó**, ha  $H\mathbf{c} = \mathbf{0}$ .
- Ha  $\mathbf{c} \in \mathcal{C}$  egy **kódszó** és  $\mathbf{e} \in \mathbb{F}_q^n$  egy **hibavektor**, akkor  $\mathbf{w} = \mathbf{c} + \mathbf{e}$  esetén  $H\mathbf{w} = H(\mathbf{c} + \mathbf{e}) = H\mathbf{e} = \mathbf{s}$  az  $\mathbf{e}$  hibához tartozó **szindróma**.

Tekintsük a következő táblázatot:

| szindróma                                              | mellékosztály vezető            | kapott üzenetek                               |          |                                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| $\mathbf{s}^{(0)} = \mathbf{0}$                        | $\mathbf{e}^{(0)} = \mathbf{0}$ | $\mathbf{c}^{(1)}$                            | ...      | $\mathbf{c}^{(q^k)}$                            |
| $\mathbf{s}^{(1)} = H\mathbf{e}^{(1)}$                 | $\mathbf{e}^{(1)}$              | $\mathbf{c}^{(1)} + \mathbf{e}^{(1)}$         | ...      | $\mathbf{c}^{(q^k)} + \mathbf{e}^{(1)}$         |
| $\vdots$                                               | $\vdots$                        | $\vdots$                                      | $\ddots$ | $\vdots$                                        |
| $\mathbf{s}^{(q^{n-k}-1)} = H\mathbf{e}^{(q^{n-k}-1)}$ | $\mathbf{e}^{(q^{n-k}-1)}$      | $\mathbf{c}^{(1)} + \mathbf{e}^{(q^{n-k}-1)}$ | ...      | $\mathbf{c}^{(q^k)} + \mathbf{e}^{(q^{n-k}-1)}$ |
| mellékosztály elemek                                   |                                 |                                               |          |                                                 |

ahol  $0 = w(\mathbf{e}^0) \leq w(\mathbf{e}^1) \leq \dots \leq w(\mathbf{e}^{q^{n-k}-1})$ .

# Szindrómák

| szindróma                                              | mellékosztály vezető            | kapott üzenetek                               |          |                                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| $\mathbf{s}^{(0)} = \mathbf{0}$                        | $\mathbf{e}^{(0)} = \mathbf{0}$ | $\mathbf{c}^{(1)}$                            | ...      | $\mathbf{c}^{(q^k)}$                            |
| $\mathbf{s}^{(1)} = H\mathbf{e}^{(1)}$                 | $\mathbf{e}^{(1)}$              | $\mathbf{c}^{(1)} + \mathbf{e}^{(1)}$         | ...      | $\mathbf{c}^{(q^k)} + \mathbf{e}^{(1)}$         |
| $\vdots$                                               | $\vdots$                        | $\vdots$                                      | $\ddots$ | $\vdots$                                        |
| $\mathbf{s}^{(q^{n-k}-1)} = H\mathbf{e}^{(q^{n-k}-1)}$ | $\mathbf{e}^{(q^{n-k}-1)}$      | $\mathbf{c}^{(1)} + \mathbf{e}^{(q^{n-k}-1)}$ | ...      | $\mathbf{c}^{(q^k)} + \mathbf{e}^{(q^{n-k}-1)}$ |
| mellékosztály elemek                                   |                                 |                                               |          |                                                 |

ahol  $0 = w(\mathbf{e}^0) \leq w(\mathbf{e}^1) \leq \dots \leq w(\mathbf{e}^{q^{n-k}-1})$ .

Itt minden elem különböző:

- soron belül különbözőek az elemek
- különböző sorok esetén ( $j \neq \ell$ ):  $\mathbf{c}^{(i)} + \mathbf{e}^{(j)} = \mathbf{c}^{(k)} + \mathbf{e}^{(\ell)} \implies \mathbf{s}^{(j)} = H(\mathbf{e}^{(j)}) = H(\mathbf{c}^{(i)} + \mathbf{e}^{(j)}) = H(\mathbf{c}^{(k)} + \mathbf{e}^{(\ell)}) = H(\mathbf{e}^{(\ell)}) = \mathbf{s}^{(\ell)} \implies j = \ell \nmid \square$

# Szindrómák

| szindróma                                              | mellékosztály vezető            | kapott üzenetek                               |          |                                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| $\mathbf{s}^{(0)} = \mathbf{0}$                        | $\mathbf{e}^{(0)} = \mathbf{0}$ | $\mathbf{c}^{(1)}$                            | ...      | $\mathbf{c}^{(q^k)}$                            |
| $\mathbf{s}^{(1)} = H\mathbf{e}^{(1)}$                 | $\mathbf{e}^{(1)}$              | $\mathbf{c}^{(1)} + \mathbf{e}^{(1)}$         | ...      | $\mathbf{c}^{(q^k)} + \mathbf{e}^{(1)}$         |
| $\vdots$                                               | $\vdots$                        | $\vdots$                                      | $\ddots$ | $\vdots$                                        |
| $\mathbf{s}^{(q^{n-k}-1)} = H\mathbf{e}^{(q^{n-k}-1)}$ | $\mathbf{e}^{(q^{n-k}-1)}$      | $\mathbf{c}^{(1)} + \mathbf{e}^{(q^{n-k}-1)}$ | ...      | $\mathbf{c}^{(q^k)} + \mathbf{e}^{(q^{n-k}-1)}$ |
| mellékosztály elemek                                   |                                 |                                               |          |                                                 |

## Szindrómadekódolás:

Legyen  $\mathbf{w}$  a kapott szó. Legyen  $\mathbf{s}^{(i)} = H\mathbf{w}$  a hozzá tartozó **szindróma** és  $\mathbf{e}^{(i)}$  a **mellékosztály vezető**. Ekkor  $\mathbf{c} = \mathbf{w} - \mathbf{e}^{(i)}$ .

Ha a kód  $t = \lfloor (d-1)/2 \rfloor$  hibajavító, akkor elég az első  $\sum_{i=0}^t \binom{n}{i} q^i$  sort nézni.

# Szindrómadekódolás

## Példa

Legyen

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_2^{7 \times 4} \text{ illetve}$$

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_2^{3 \times 7}.$$

| szindróma | javítható<br>hibaminták |
|-----------|-------------------------|
| 000       | 0000000                 |
| 001       | 0000001                 |
| 010       | 0000010                 |
| 011       | 0010000                 |
| 100       | 0000100                 |
| 101       | 0100000                 |
| 110       | 1000000                 |
| 111       | 0001000                 |

- A kód súlya  $w(\mathcal{C}) = 3$ , így  $d = 3$  és 1 hibát javít.
- A  $\mathbf{c} = (0001111)$  kódszó,  $\mathbf{w} = (1001111)$  esetén  $H\mathbf{w} = (110)$ , így  $\mathbf{c} = \mathbf{w} - (1000000)$

# Szindrómadekódolás

## Példa

Legyen

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_2^{8 \times 4} \text{ illetve}$$

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_2^{4 \times 8}.$$

| szindróma | javítható<br>hibaminták |
|-----------|-------------------------|
| 0000      | 00000000                |
| 0001      | 00000001                |
| 0010      | 00000010                |
| 0011      | 00000011                |
| 0100      | 00000100                |
| 0101      | 00000101                |
| 0110      | 00000110                |
| 0111      | 00100000                |
| 1000      | 00001000                |
| 1001      | 00001001                |
| ⋮         | ⋮                       |

- A kód súlya  $w(\mathcal{C}) = 4$ , így  $d = 4$  és 1 hibát javít **jól**, 2 hibát **tippel**.



# Reed-Solomon kódok

A **Reed-Solomon kódok** a lineáris kódok leggyakrabban használt családjá.

## Konstrukció:

Tekintsük az  $\mathbb{F}_q$  véges testet, és legyenek az **üzenetszavak** az  $\mathbf{u} \in \mathbb{F}_q^n$  a legfeljebb  $k - 1$ -ed fokú **polinomok**:

$$\mathbf{u} = (u_0, \dots, u_{k-1}) \leftrightarrow u(x) = u_0 + u_1x + \dots + u_{k-1}x^{k-1} \in \mathbb{F}_q[x], \quad \deg u \leq k - 1.$$

Legyenek  $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1} \in \mathbb{F}_q$  **különböző** elemek,  $n \leq q$ . Ekkor a **kódolás**:

$$c_0 = u(\alpha_0), \quad c_1 = u(\alpha_1), \quad \dots, \quad c_{n-1} = u(\alpha_{n-1}),$$

és  $\mathbf{c} = (c_0, \dots, c_{n-1}) \in \mathbb{F}_q^n$  a **kódszó**.

## Megjegyzés:

- $q$  tipikusan  $q = 2^r$  (implementációs előny)
- $r$  tipikusan nagy, szükséges feltétel:  $n \leq 2^r$ .

# Reed-Solomon kódok

Reed-Solomon kód:

$$u(x) = u_0 + u_1x + \cdots + u_{k-1}x^{k-1} \mapsto \mathbf{c} = (u(\alpha_0), u(\alpha_1), \dots, u(\alpha_{n-1})).$$

A kód **generátormátrixa**

$$G = \begin{pmatrix} 1 & \alpha_0 & \alpha_0^2 & \cdots & \alpha_0^{k-1} \\ 1 & \alpha_1 & \alpha_1^2 & \cdots & \alpha_1^{k-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \alpha_{n-1} & \alpha_{n-1}^2 & \cdots & \alpha_{n-1}^{k-1} \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_q^{n \times k},$$

ugyanis a  $G\mathbf{u}$  vektor  $i$ -edik koordinátája ( $0 \leq i < n$ ):

$$(1, \alpha_i, \alpha_i^2, \dots, \alpha_i^{k-1})(u_0, u_1, u_2, \dots, u_{k-1})^T = u_0 + u_1\alpha_i + u_2\alpha_i^2 + \cdots + u_{k-1}\alpha_i^{k-1} = u(\alpha_i).$$

# Reed-Solomon kódok

Reed-Solomon kód:

$$u(x) = u_0 + u_1x + \cdots + u_{k-1}x^{k-1} \mapsto \mathbf{c} = (u(\alpha_0), u(\alpha_1), \dots, u(\alpha_{n-1})).$$

## Tétel

Az  $(n, k)$  paraméterű  $RS_q(n, k)$  Reed-Solomon kód **kódtávolsága**  $d = n - k + 1$ , azaz a Reed-Solomon kód **maximális távolságú** (MDS kód).

## Bizonyítás.

$$\begin{aligned} w(\mathbf{c}) &= \#\{\mathbf{c}\text{-nek a nem } 0 \text{ koordinátái}\} \\ &= n - \#\{\mathbf{c}\text{-nek a } 0 \text{ koordinátái}\} \\ &\geq n - \#\{u(x) \text{ gyökei}\} \\ &\geq n - \deg u(x) \\ &\geq n - k + 1. \end{aligned}$$

Mivel a  $RS_q(n, k)$  kód **lineáris**,  $w(RS_q(n, k)) = d$ .

A **Singleton korlát** miatt  $w(RS_q(n, k)) = d \leq n - k + 1$ .



# QR kód és Reed-Solomon kódok

- Több **méretű** QR kód (Version 1 –  $21 \times 21$ ; Version 2 –  $25 \times 25, \dots$ )
- Választható **hibajavító/hibajelző** képesség:  
(Level L – 7% hibajavítás, Level M – 15% hibajavítás, ...)

QR kód: hibajavítás  $\mathbb{F}_{2^8}$  feletti **Reed-Solomon kóddal**

- $\mathbb{F}_{2^8} = \{g \bmod x^8 + x^4 + x^3 + x^2 + 1, g \in \mathbb{Z}_2[x]\}$
- egy byte  $b_7b_6b_5b_4b_3b_2b_1b_0 \longleftrightarrow$   
 $c = b_7x^7 + b_6x^6 + b_5x^5 + b_4x^4 + b_3x^3 + b_2x^2 + b_1x + b_0 \in \mathbb{F}_{2^8}[x]$
- Version 1 ( $21 \times 21$ ) Level L (Low):  $RS_{2^8}(26, 19)$  kódolás ( $d = 8$ ).
- Szabvány szerint 2 hiba (=2 byte) javítása megengedett
- QR kód **üzenete**:  $\mathbf{u} = u(y) = c_{18}y^{18} + \dots + c_1y + c_0 \in \mathbb{F}_{2^8}[y]$ .
- QR kód:  $[u(\alpha_0), u(\alpha_1), \dots, u(\alpha_{25})] \in \mathbb{F}_{2^8}^{26} \longleftrightarrow 8 \cdot 26 = 208 \text{ bit}$